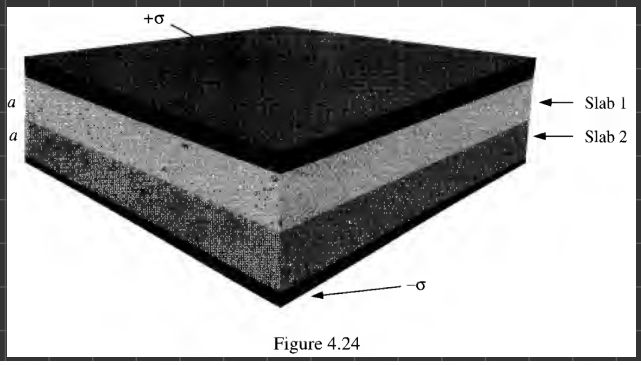


Figure 4.24

Problem 4.18 The space between the plates of a parallel-plate capacitor (Fig. 4.24) is filled with two slabs of linear dielectric material. Each slab has thickness a, so the total distance between the plates is $2a$. Slab 1 has a dielectric constant of 2, and slab 2 has a dielectric constant of 1.5. The free charge density on the top plate is σ and on the bottom plate $-\sigma$.

(a) Find the electric displacement **D** in each slab.

(b) Find the electric field **E** in each slab.

(c) Find the polarization **P** in each slab.

(d) Find the potential difference between the plates.

(e) Find the location and amount of all bound charge.

(f) Now that you know all the charge (free and bound), recalculate the field in each slab, and confirm your answer to (b).

$\hat{z}$↑

a)

Følger Ex. 2.5 Hvis vores gaussian pillbox spænder over den øverste plade er $\hat{n}=-\hat{z}$ og $Q_{fenc}=A\sigma$, er det i stedet den nederste er $\hat{n}=\hat{z}$ og $Q_{fenc}=-A\sigma$

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{a} = Q_{fenc} \Leftrightarrow DA=\sigma A \Leftrightarrow \vec{D}=-\sigma\hat{z}$$

b) $\vec{D}=\epsilon\vec{E} \Leftrightarrow \vec{E}_1=\frac{-\sigma}{\epsilon_1}\hat{z}=\frac{-\sigma}{\epsilon_r\epsilon_0}\hat{z}=\underline{\frac{-\sigma}{2\epsilon_0}\hat{z}}$. $\vec{E}_2=\frac{-\sigma}{\epsilon_2}\hat{z}=\frac{-\sigma}{\frac{3}{2}\epsilon_0}\hat{z}=\underline{\frac{-2\sigma}{3\epsilon_0}\hat{z}}$

c) $\vec{P}=\epsilon_0\chi_e\vec{E}=\epsilon_0(\epsilon_r-1)\frac{-\sigma}{\epsilon_r\epsilon_0}\hat{z}=\frac{1-\epsilon_r}{\epsilon_r}\sigma\hat{z}$. $\vec{P}_1=\frac{1-2}{2}\sigma\hat{z}=\underline{\frac{-\sigma}{2}\hat{z}}$, $\vec{P}_2=\frac{1-\frac{3}{2}}{3/2}\sigma\hat{z}=\underline{\frac{-\sigma}{3}\hat{z}}$

d) $d\vec{l}=dz\hat{z}$

$$V=-\int_0^{2a}\vec{E}\cdot d\vec{l}=-\left[\int_0^a(-|\vec{E}_1|)\,dz+\int_a^{2a}(-|\vec{E}_2|)dz\right]=|\vec{E}_1|a+|\vec{E}_2|a=a\left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0}+\frac{2\sigma}{3\epsilon_0}\right)=\underline{\frac{7a\sigma}{6\epsilon_0}}$$

e) $\rho_b=-\vec{\nabla}\cdot\vec{P}=0$, $\sigma_b=\vec{P}\cdot\hat{n}$; $\underline{\sigma_b=\frac{-\sigma}{2}}$ på toppen af Slab 1 og $\underline{\sigma_b=\frac{\sigma}{2}}$ på bunden

$\underline{\sigma_b=\frac{-\sigma}{3}}$ på toppen af Slab 2 og $\underline{\sigma_b=\frac{\sigma}{3}}$ på bunden

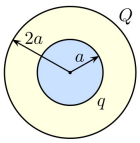
f) Bruger Ex. 2.6 eller (2.17). For Slab 1 er $\sigma_{tot}^{over}=\sigma-\sigma/2=\sigma_2$ over den og $\sigma_{tot}^{under}=\sigma/2-\sigma_3/3+\sigma/3-\sigma=-\sigma/2$ under den. Da er $\underline{\vec{E}_1=\frac{-\sigma}{2\epsilon_0}\hat{z}}$ ✓

Ligeledes for Slab 2 $\sigma_{tot}^{over}=\sigma-\sigma/2+\sigma/2-\sigma/3=2\sigma/3$ og $\sigma_{tot}^{under}=\sigma/3-\sigma=-2\sigma/3$

og $\underline{\vec{E}_2=\frac{-2\sigma}{3\epsilon_0}\hat{z}}$ ✓

Opgave 3

En tynd ledende kugleskal med radius $2a$ er anbragt koncentrisk med en ledende kugle med radius a. Der anbringes en ladning Q på kugleskallen og en ladning q på kuglen. Der er vakuum i området uden for kugleskallen. Nulpunktet for det elektriske potential sættes i det uendelige.



Det ønskes at potentialet af kuglen er nul.

a) I første omgang er der vakuum i området mellem kugle og kugleskal. Bestem q, udtryk ved de øvrige opgivne størrelser, således, at potentialet af kuglen bliver nul.

$\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_{enc}}{r^2}\hat{r}$, for $r \geq 2a$ $\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q+Q}{r^2}\hat{r}$, for $a \leq r \leq 2a$ $\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$ og for $r < a$ $\bar{E} = 0$. $V(a) = -\int_{\infty}^{a}\bar{E}\cdot d\bar{l} = -\int_{\infty}^{2a}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q+Q}{r^2}dr - \int_{2a}^{a}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q+Q}{2a} + \frac{q}{a} - \frac{q}{2a}\right) =$

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Q}{2a} + \frac{q}{a}\right)$. $V(a) = 0 \Leftrightarrow \frac{Q}{2a} + \frac{q}{a} = 0 \Leftrightarrow q = \frac{-Q}{2}$

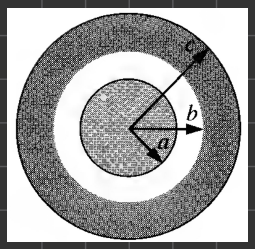
b) Der indføres nu et dielektrikum med dielektricitetskonstant ϵ_r i området mellem kugle og kugleskal. Bestem igen q således, at potentialet af kuglen bliver nul.

Dielektrikummet dæmper det elektriske felt med en faktor $1/\epsilon_r$ for $a \leq r \leq 2a$

Da får vi $V(a) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q+Q}{2a} + \frac{q}{a\epsilon_r} - \frac{q}{2a\epsilon_r}\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q+Q}{2a} + \frac{q}{2a\epsilon_r}\right)$. $V(a) = 0 \Leftrightarrow \frac{q+Q}{2a} + \frac{q}{2a\epsilon_r} = 0 \Leftrightarrow$

$q\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right) = q\,\frac{1+\epsilon_r}{\epsilon_r} = -Q \Leftrightarrow q = \frac{-\epsilon_r}{1+\epsilon_r}Q$

Problem 4.21 A certain coaxial cable consists of a copper wire, radius a, surrounded by a concentric copper tube of inner radius c (Fig. 4.26). The space between is partially filled (from b out to c) with material of dielectric constant ϵ_r, as shown. Find the capacitance per unit length of this cable.



Vores gaussian cylinder indeholder ladningen λ pr. længde (pr. længde)

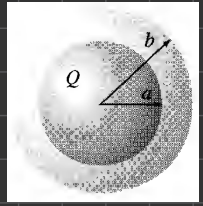
$Q_{fenc} = \lambda$, $\oint\bar{D}\cdot d\bar{a} = D\,2\pi s = \lambda \Rightarrow \bar{D} = \frac{\lambda}{2\pi s}\hat{s}$, $\bar{E} = \frac{\bar{D}}{\epsilon}$

$\bar{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s}\hat{s}$ for $a < s < b$ og $\bar{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r s}\hat{s}$ for $b < s < c$

$V = -\int_c^a\bar{E}\cdot d\bar{l} = -\int_c^b\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r s}ds - \int_b^a\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s}ds = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0}\left[\frac{\ln b - \ln c}{\epsilon_r} + \ln a - \ln b\right] = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\left(\ln\frac{b}{a} + \frac{1}{\epsilon_r}\ln\frac{c}{b}\right)$

$$\frac{C}{l} = \frac{\lambda}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a) + (1/\epsilon_r)\ln(c/b)}$$

Problem 4.26 A spherical conductor, of radius a, carries a charge Q (Fig. 4.29). It is surrounded by linear dielectric material of susceptibility χ_e, out to radius b. Find the energy of this configuration (Eq. 4.58).

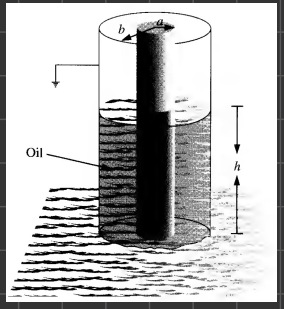


Ex. 4.5 $\bar{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{r}$ for $r > a$ ellers nul. $\bar{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}\hat{r}$ for $a < r < b$

og $\bar{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{r}$ for $r > b$. $W = \frac{1}{2}\int\bar{D}\cdot\bar{E}\,d\tau = \frac{1}{2}\left(\frac{Q}{4\pi}\right)^2 4\pi\left(\frac{1}{\epsilon}\int_a^b\frac{1}{r^2}\frac{1}{r^2}r^2dr + \frac{1}{\epsilon_0}\int_b^{\infty}\frac{1}{r^2}\frac{1}{r^2}r^2dr\right) =$

$\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}\left[\frac{-1}{\epsilon_r}\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right) - \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{b}\right)\right] = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{1+\chi_e}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) + \frac{1}{b}\right] = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0(1+\chi_e)}\left(\frac{1}{a} + \frac{\chi_e}{b}\right)$

Problem 4.28 Two long coaxial cylindrical metal tubes (inner radius a, outer radius b) stand vertically in a tank of dielectric oil (susceptibility χ_e, mass density ρ). The inner one is maintained at potential V, and the outer one is grounded (Fig. 4.32). To what height (h) does the oil rise in the space between the tubes?



Vores Cylinder har ladningen λ i luft, λ' i olien og længden L. I luft er $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s}$ og $V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{b}{a}$. I olien er $D = \frac{\lambda'}{2\pi s}$, $E = \frac{\lambda'}{2\pi\epsilon s}$ og $V = \frac{\lambda'}{2\pi\epsilon}\ln\frac{b}{a}$. V må være det samme i olie og luft da lederen er i begge materialer $\Rightarrow \frac{\lambda}{\epsilon_0} = \frac{\lambda'}{\epsilon} \Leftrightarrow \lambda' = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}\lambda = \epsilon_r\lambda = (1+\chi_e)\lambda$

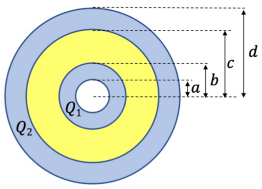
Den totale ladning Q er givet ved $Q = \lambda' h + \lambda(L-h) = \epsilon_r\lambda h + \lambda L - \lambda h = \lambda[(\epsilon_r - 1)h + L] =$
$\lambda[(1+\chi_e - 1)h + L] = \lambda(\chi_e h + L)$. $C = \frac{Q}{V} = \lambda(\chi_e h + L)\frac{2\pi\epsilon_0}{\lambda}\frac{1}{\ln(b/a)} = 2\pi\epsilon_0\frac{\chi_e h + L}{\ln(b/a)}$

(4.64) $F_c = \frac{1}{2}V^2\frac{dC}{dh} = \frac{1}{2}V^2 2\pi\epsilon_0\frac{\chi_e}{\ln(b/a)}$. $F_G = mg = \rho V g = \rho\pi(b^2 - a^2)hg$.

Ligevægt: $F_c = F_G \Leftrightarrow \frac{1}{2}V^2 2\pi\epsilon_0\frac{\chi_e}{\ln(b/a)} = \rho\pi(b^2-a^2)hg \Leftrightarrow h = \frac{\epsilon_0\chi_e V^2}{\rho(b^2-a^2)g\ln(b/a)}$

Opgave 2

Betragt to koncentriske kugleskaller af metal. Den indre kugleskal har indre radius a og ydre radius b. Den ydre kugleskal har indre radius c og ydre radius d.



I første del af opgaven er der vakuum overalt omkring kugleskallerne. Den indre kugleskal tilføres nu ladningen Q_1, den ydre tilføjes ladningen Q_2.

a) Angiv ladningstætheden på hver af de fire overflader.

$\sigma_a = 0$, $\sigma_b = \frac{Q_1}{4\pi b^2}$, $\sigma_c = \frac{-Q_1}{4\pi c^2}$, $\sigma_d = \frac{Q_1+Q_2}{4\pi d^2}$

b) Bestem systemets kapacitans i det tilfælde, hvor $Q_1 = -Q_2$.

Når $Q_1 = -Q_2$ bliver $\sigma_d = 0$ og al ladningen er mellem de to kugleskaller

$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1}{r^2}\hat{r}$ for $b<r<c$ og $V = -\int_c^b \vec{E}\cdot d\vec{l} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0}\int_c^b \frac{-1}{r^2}dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0}\frac{c-b}{bc}$

$$C = \frac{Q_1}{V} = 4\pi\epsilon_0\frac{bc}{c-b}$$

Opstillingen ændres nu derved, at hulrummet mellem de to kugleskaller udfyldes fuldstændigt med et isolerende materiale med dielektricitetskonstant ϵ_r. Igen tilføres ladninger Q_1 og Q_2 til de to ledende kugleskaller.

c) Angiv tætheden af såvel frie som bundne ladninger ved hver af de fire overflader.

De frie ladninger er uændrede. Det elektriske felt er nu $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}\frac{Q_1}{r^2}\hat{r}$, for $b<r<c$

$\vec{P} = \epsilon_0\chi_e\vec{E} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}\frac{Q_1}{r^2}\hat{r} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}\frac{Q_1}{4\pi r^2}\hat{r} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)\frac{Q_1}{4\pi r^2}\hat{r}$, $b<r<c$

$\sigma^b = \vec{P}\cdot\hat{n}$, $\sigma_b^b = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)\frac{Q_1}{4\pi b^2}\hat{r}(-\hat{r}) = -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)\frac{Q_1}{4\pi b^2}$, $\sigma_c^b = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)\frac{Q_1}{4\pi c^2}$

De totale ladningstætheder er da $\sigma_a = 0$, $\sigma_b = \frac{Q_1}{4\pi b^2} - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)\frac{Q_1}{4\pi b^2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_r b^2}$,

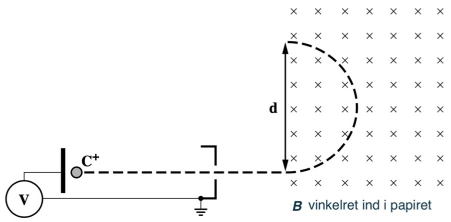
$\sigma_c = \frac{-Q_1}{4\pi\epsilon_r c^2}$, $\sigma_d = \frac{Q_1+Q_2}{4\pi d^2}$

d) Bestem igen systemets kapacitans i tilfældet, hvor $Q_1 = -Q_2$.
Benyt det fundne udtryk til at beregne kapacitansen i det tilfælde, hvor $a = 90\,\text{mm}$, $b = 100\,\text{mm}$, $c = 500\,\text{mm}$, $d = 510\,\text{mm}$ og $\epsilon_r = 3.8$.

V falder ligeledes med en faktor $\frac{1}{\epsilon_r}$ og C bliver da ϵ_r større

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r\frac{bc}{c-b} = 53\cdot10^{-12}\,F$$

Opgave 4



I et massespektrometer accelereres positivt ladede ioner fra hvile gennem et spændingsfald på $V = 4.0 \times 10^4$ Volt, hvorefter de fortsætter ind i et område med et homogent magnetfelt, rettet vinkelret på ionernes bevægelse (se figur). Magnetfeltets styrke er $B = 2.5$ Tesla. Ionerne afbøjes, og afstanden d mellem indgangs- og udgangspunkter i planet vinkelret på magnetfeltet måles.

a) Beregn den forventede afstand, d, for en positivt ladet kulstofion, C^+ (ladning $+e$). Massen af ionen er $M = 12.0$ u.

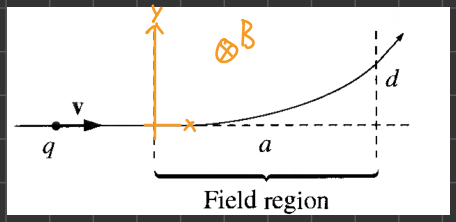
Masseenheden u (Atomic Mass Unit) er givet ved: $1\text{ u} = 1.66054 \times 10^{-27}$ kg.

I det ionen accelereres gennem spændingsfeltet øges dens energi

med $qU = K = \frac{1}{2}mv^2 \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$, $qvB = \frac{mv^2}{R} \Leftrightarrow R = \frac{mv}{qB} = \frac{m}{qB}\sqrt{\frac{2qU}{m}} = \sqrt{\frac{2mU}{qB^2}}$

$$d = 2R = 2\sqrt{\frac{2mv}{qB^2}} = 7.98\,\text{cm}$$

Problem 5.1 A particle of charge q enters a region of uniform magnetic field **B** (pointing *into* the page). The field deflects the particle a distance d above the original line of flight, as shown in Fig. 5.8. Is the charge positive or negative? In terms of a, d, B and q, find the momentum of the particle.



Siden q bevæger sig opad og $\bar{v}\times\bar{B}$ også gør må $q>0$

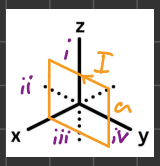
Centrum af cyclotronbevægelsen er $(0,R)$, punktet (a,d) ligger på cirklen og må derfor opfylde $(a-0)^2+(d-R)^2=R^2 \Leftrightarrow$

$R^2=a^2+d^2+R^2-2dR \Leftrightarrow R=\frac{a^2+d^2}{2d}$, $p=qBR=qB\frac{a^2+d^2}{2d}$

Problem 5.4 Suppose that the magnetic field in some region has the form

$$\mathbf{B} = kz\,\hat{\mathbf{x}}$$

(where k is a constant). Find the force on a square loop (side a), lying in the yz plane and centered at the origin, if it carries a current I, flowing counterclockwise, when you look down the x axis.



$$\bar{F}=\int I(d\bar{l}\times\bar{B}) = I\left(\int_{a/2}^{-a/2} dy\,\hat{y}\times k\frac{a}{2}\hat{x}\;(i) + \int_{a/2}^{-a/2} dz\,\hat{z}\times kz\hat{x}\;(ii) + \int_{-a/2}^{a/2} dy\,\hat{y}\times k\frac{-a}{2}\hat{x}\;(iii) + \int_{-a/2}^{a/2} dz\,\hat{z}\times kz\hat{x}\;(iv)\right)$$

$$= I\left(k\frac{a}{2}\left(\frac{-a}{2}-\frac{a}{2}\right)(-\hat{z}) + \frac{k}{2}\left[\left(\frac{-a}{2}\right)^2-\left(\frac{a}{2}\right)^2\right]\hat{y} - k\frac{a}{2}\left(\frac{a}{2}-\frac{-a}{2}\right)(+\hat{z}) + \frac{k}{2}\left(\left(\frac{a}{2}\right)^2-\left(\frac{-a}{2}\right)^2\right)\hat{y}\right) = I\left(k\frac{a}{2}a\hat{z}+k\frac{a}{2}a\hat{z}\right) = ka^2I\hat{z}$$

Problem 5.6

(a) A phonograph record carries a uniform density of "static electricity" σ. If it rotates at angular velocity ω, what is the surface current density K at a distance r from the center?

(b) A uniformly charged solid sphere, of radius R and total charge Q, is centered at the origin and spinning at a constant angular velocity ω about the z axis. Find the current density **J** at any point (r,θ,ϕ) within the sphere.

a) $v=\omega r$, $K=\sigma v=\sigma\omega r$

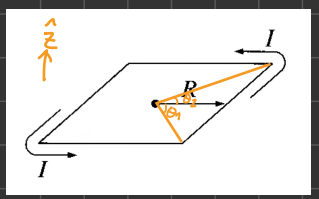
b) $\bar{v}=\omega r\sin\theta\,\hat{\phi}$, $\rho=\frac{Q}{4/3\pi R^3}=\frac{3Q}{4\pi R^3}$, $\bar{J}=\rho\bar{v}=\frac{3Q}{4\pi R^3}\omega r\sin\theta\,\hat{\phi}$

Problem 5.8

(a) Find the magnetic field at the center of a square loop, which carries a steady current I. Let R be the distance from center to side (Fig. 5.22).

(b) Find the field at the center of a regular n-sided polygon, carrying a steady current I. Again, let R be the distance from the center to any side.

(c) Check that your formula reduces to the field at the center of a circular loop, in the limit $n\to\infty$.



a)

(5.37) $s=R$, $\theta_2=-\theta_1=\frac{\pi}{4}$ og 4 sider $B=4\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\sin\theta_2-\sin\theta_1)=\frac{\mu_0 I}{\pi R}2\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi R}\hat{z}$

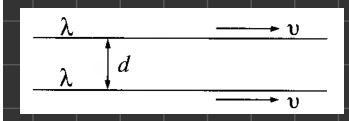
b)

$s=R$, $\theta_2=-\theta_1=\frac{\pi}{n}$ og n sider $B=n\frac{\mu_0 I}{4\pi R}2\sin\frac{\pi}{n}=\frac{n\mu_0 I}{2\pi R}\sin\frac{\pi}{n}$

c)

For $\theta\ll 1$, $\sin\theta\approx\theta$. $n\to\infty$, $B\to\frac{n\mu_0 I}{2\pi R}\frac{\pi}{n}=\frac{\mu_0 I}{2R}$ magen til (5.41) med $z=0$

Problem 5.12 Suppose you have two infinite straight line charges λ, a distance d apart, moving along at a constant speed v (Fig. 5.26). How great would v have to be in order for the magnetic attraction to balance the electrical repulsion? Work out the actual number... Is this a reasonable sort of speed?[8]



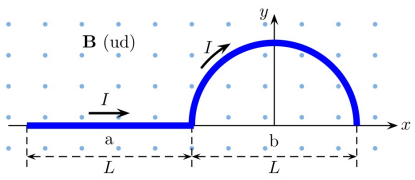
(5.73) $I = \lambda v$ (5.40) $f_m = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{d} = \frac{\mu_0 \lambda^2 v^2}{2\pi d}$. (2.9) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s}$, $f_e = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 d}$

$f_e = f_m \Leftrightarrow \frac{\mu_0 \lambda^2 v^2}{2\pi d} = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 d} \Leftrightarrow v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = c$, fysisk urealistisk

↑ lysets fart

Opgave 3

En stiv leder ligger i xy-planet af et koordinatsystem i et område, hvor et uniformt magnetfelt peger i z-aksens retning, $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$. Lederen har form som vist på figuren, idet den består af to dele: a) det første stykke er ret og løber længden L langs x-aksen; b) det andet stykke har form af en halvcirkel med diameter L. I lederen løber en strøm I mod stigende x-værdier. Strømmen til den diskuterede leder leveres af til- og fraledninger, som vi her ser bort fra.



a) Bestem størrelsen og retningen af kraften på hver af de to lederstykker. Udtryk resultatet på vektorform; bestem altså $\mathbf{F}_a$ og $\mathbf{F}_b$. Angiv størrelsen af den samlede kraft på lederen, idet $B = 0{,}45\,\mathrm{T}$, $L = 0{,}23\,\mathrm{m}$ og $I = 7{,}6\,\mathrm{A}$.

$\bar{F} = I\int(d\bar{l}\times\bar{B})$. $d\bar{l}\times\bar{B} = (dx\hat{x} + dy\hat{y})\times B\hat{z} = -B\,dx\,\hat{y} + B\,dy\,\hat{x}$

Integrerer vi fra punktet (x_1, y_1) til (x_2, y_2) får vi: $\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} d\bar{l}\times\bar{B} = B\left(\int_{y_1}^{y_2} dy\,\hat{x} - \int_{x_1}^{x_2} dx\,\hat{y}\right) =$

$B((y_2-y_1)\hat{x} - (x_2-x_1)\hat{y})$. Integralet er uafhængig af integrationsvejen. Det ses også da $\bar{\nabla}\times\bar{B} = \bar{0}$. For begge lederstykker $x_2 - x_1 = L$ og $y_2 - y_1 = 0$. Altså får vi

$\bar{F}_a = \bar{F}_b = -BIL\hat{y}$ og den samlede kraft $\bar{F} = -2BIL\hat{y} = -7.6\,\mathrm{N}\hat{y}$